

Jeremías **Likerman**

Investigador adjunto - CONICET · Profesor adjunto - Universidad de Buenos Aires

Instituto de Estudios Andinos ``Don Pablo Groeber'' (IDEAN), CONICET--UBA

(+54) 230-455-7758 | jlikerman@uba.ar | Google Scholar | ORCID 0000-0003-3844-2085

Perfil

Perfil de investigación: Geólogo especializado en geología estructural, geomecánica y modelado numérico multiescala, con más de 15 años de experiencia en investigación, docencia universitaria, trabajo de campo y formación de estudiantes. Su investigación integra modelos bidimensionales y tridimensionales para estudiar procesos geodinámicos, geotérmicos y geomecánicos en los Andes y en reservorios energéticos, incluyendo zonas de subducción, deformación cortical, sistemas volcánicos con potencial geotérmico y fracturación natural e inducida, con énfasis en la Formación Vaca Muerta.

Docencia, transferencia y gestión: Profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Su trayectoria docente universitaria comenzó en 2013 como Ayudante de Primera, continuó como Jefe de Trabajos Prácticos entre 2018 y 2026 y prosigue como Profesor Adjunto desde 2026. Ha dictado Geología Estructural, Geotectónica, Tectónica de Campo, Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico, Geoestadística y Geoinformática; dirige y codirige investigadores y estudiantes; coordina proyectos nacionales e internacionales y participa en actividades de transferencia, divulgación científica y gestión institucional en el IDEAN.

Formación académica y posdoctoral

Beca posdoctoral — *Argentina / España*

CONICET y Universitat Politècnica de Catalunya — *2015–2017*

- Tema: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Ernesto Cristallini (CONICET–UBA) y Dr. Sergio Zlotnik (UPC).

Investigador visitante — *Estados Unidos*

Stanford University — *2013*

- Cursos de Geología Estructural y MATLAB aplicado a Geociencias, en el marco de una beca Fulbright–Fundación Bunge y Born.

Doctorado en Ciencias Geológicas — *Argentina*

Universidad de Buenos Aires — *2010–2015*

- Tesis: *Predicción del fracturamiento en superficies geológicas irregulares mediante métodos estáticos*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Licenciatura en Ciencias Geológicas — *Argentina*

Universidad de Buenos Aires — *2005–2010*

- Tesis: *Geología y estructura del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Cargos y experiencia profesional

Cargos actuales

Investigador adjunto — *Argentina*

CONICET–IDEAN — *2018–presente*

- Carrera del Investigador Científico desde 2018; promoción a Investigador Adjunto en noviembre de 2023. Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y evaluación numérica del potencial geotérmico.

Profesor adjunto — *Argentina*

Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires — *Junio de 2026–presente*

- Asignaturas: Geoestadística, Geoinformática y Levantamiento Geológico. Dedicación exclusiva.

Coordinador institucional — *Argentina*

IDEAN, CONICET–UBA — *Septiembre de 2025–presente*

- Integrante del Consejo Directivo del instituto desde abril de 2024.

Cargos docentes previos

Jefe de Trabajos Prácticos *Argentina*

Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires *Marzo de 2018–mayo de 2026*

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico y Geoestadística.

Ayudante de Primera *Argentina*

Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires *Junio de 2013–septiembre de 2017*

- Asignaturas: Geología Estructural, Geotectónica y Tectónica de Campo.

Cursos y actividades de campo

Geología de reservorios no convencionales *Argentina*

Docente a cargo *2025*

- Curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale.

Salida avanzada de investigación sobre Vaca Muerta *Argentina*

Organizador e instructor *2025*

- *Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie*.

Estadías de investigación

Investigador visitante *España*

GEO3BCN–CSIC *Mayo–junio de 2026*

- Modelos numéricos termomecánicos en zonas volcánicas para la evaluación del potencial geotérmico. Anfitriona: Dra. Ivone Jiménez-Munt.

Investigador visitante *España*

GEO3BCN–CSIC *Mayo–septiembre de 2025*

- Modelado termomecánico de zonas volcánicas para la evaluación del potencial geotérmico. Anfitriona: Dra. Ivone Jiménez-Munt.

Investigador visitante *España*

GEO3BCN–CSIC *Agosto–septiembre de 2024*

- Desarrollo de modelos numéricos acoplados para sistemas volcánicos y geotérmicos.

Investigador visitante *España*

BarcelonaTech (UPC) *2015, 2017, 2019 y 2022*

- Estadías de investigación en el Laboratorio de Cálculo Numérico.

Proyectos de investigación

2026	Modelos tridimensionales de transferencia de esfuerzos entre segmentos de flat slab andinos (investigador responsable). AECT-2026-1-0080	*España*
2026–2029	Modelado análogo y numérico de problemas tectónicos y estructurales aplicados a recursos energéticos (investigador; IP: Ernesto O. Cristallini). UBACyT 20020250200097BA	*Argentina*
2026–2029	Análisis tectónico-estructural mediante modelado análogo y numérico: contribuciones a los recursos energéticos (investigador; IP: Daniel L. Yagupsky; financiación: ARS 26.000.000). PIP 11220250100817CO	*Argentina*
2025	Potencial geotérmico de zonas volcánicas (investigador responsable). AECT-2025-1-0009	*España*
2024–2025	Controles estructurales de sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y zonas de daño relacionadas con hidrocarburos (investigador; IP: Ernesto O. Cristallini). Fundación Williams	*Argentina*

2024–2026	Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (responsable de la contraparte argentina; IP España: Ivone Jiménez-Munt). LINCGL2024	*España*
2024	Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (investigador responsable). AECT-2024-2-0027	*España*
2024–2027	Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (investigador; IP: Ivone Jiménez-Munt). PID2022-139943NB-I00	*España*
2022	Modelado geodinámico de zonas de subducción (investigador responsable). AECT-2022-3-0023	*España*
2020	Dinámica del paisaje y riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-investigador responsable). PICT-2019-04011	*Argentina*
2020	Modelado análogo y numérico: contribuciones a problemas tectónicos y estructurales (co-investigador responsable). PICT-2019-00997	*Argentina*
2018	Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-investigador responsable). UBACyT	*Argentina*
2017	Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-investigador responsable). PUE 22920160100051	*Argentina*
2016	Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (investigador responsable). PICT 2015-1226	*Argentina*
2016	Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-investigador responsable). PICT-2016-1407	*Argentina*

Dirección de recursos humanos

Dirección de investigadores

Plotek, Berenice — *Argentina*

Investigadora asistente — *Desde agosto de 2025*

- **Director:** Likerman, J. **Codirector:** Cristallini, E.

Dirección posdoctoral

Plotek, Berenice — *Argentina*

Pliegues por propagación de falla: aproximación mecánica mediante modelado numérico por elementos finitos — *2023–2025*

- **Dirección:** Cristallini, E. y Likerman, J.

Dirección de tesis doctorales

Correa Luna, Clara — *Argentina*

Fracturación natural en la Formación Vaca Muerta: caracterización y modelado — *2023*

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

Dirección de tesis de licenciatura

Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio — *Argentina*

Inversión tectónica de un complejo metamórfico en el Macizo del Deseado: aportes desde el modelado análogo — *En curso*

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

De Rosa, Tomás — *Argentina*

Deformación cuaternaria en el valle de Fiambalá, Catamarca — *En curso*

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

Blanco, Lucía — *Argentina*

Análisis del potencial geotermoeléctrico del Complejo Volcánico Cerro Blanco, Catamarca: influencia de la reología y estructura a través de modelos numéricos — *En curso*

- **Dirección:** Likerman, J. y Lamberti, C.

Celis Santisteban, Celso Angel — *Argentina*

Evolución estructural de un complejo metamórfico invertido en el Macizo del Deseado: aportes desde el modelado numérico — *En curso*

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

Ruiz, Luciana — *Argentina*

Evaluación del potencial geotermoeléctrico del Complejo Volcánico Cerro Blanco, Catamarca, mediante modelado numérico — *2026*

- **Dirección:** Lamberti, C. y Likerman, J.

Gramajo, Pilar — *Argentina*

Deformación cuaternaria en el valle de Chaschuil, vertiente occidental de la Sierra de Las Planchadas, Catamarca — *2025*

- **Dirección:** Sagripanti, L. **Codirección:** Likerman, J.

Acosta, Luana — *Argentina*

Geomorfología del valle del río Grande entre Bardas Blancas y Portezuelo del Viento, Mendoza — *2023*

- **Dirección:** Winocur, D. y Likerman, J.

Mazzini, Martín — *Argentina*

Geología de la ladera oriental del Cerro Perito Moreno, El Bolsón, Río Negro — *2022*

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

Villar, Cecilia — *Argentina*

Tesina de licenciatura en Ciencias Geológicas (título no consignado en SIGEVA) — *2021*

- **Codirección:** Likerman, J. (2019–2021).

Relañez, Gastón — *Argentina*

Estructura y neotectónica del área de Tabladitas, Jujuy, Argentina — *2019*

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

Ventisky, Esteban — *Argentina*

Geología, estructura y fracturación de la Formación Lajas en el anticlinal Covunco, Neuquén — *2017*

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

Correa Luna, Clara — *Argentina*

Geología estructural y fracturación en la cuenca de Tres Cruces, Jujuy — *2015*

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

Becas y distinciones

2027 — **Beca de investigación en Japón** — *JSPS*
Kobe University

2025 — **Viaje de campo SZNet 2025 Chile** — *SZ4D*
National Science Foundation

2022 **Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas** *AUIP*
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado

2016 **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas** *CONICET*
Estadía internacional de investigación

2015 **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas** *CONICET*
Beca Posdoctoral

2013 **Stanford University** *Beca doctoral*
Fulbright - Fundación Bunge & Born

2013 **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas** *CONICET*
Beca Doctoral Tipo II

2010 **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas** *CONICET*
Beca Doctoral Tipo I

Competencias

Programación y reproducibilidad: LaTeX, Python, R, MATLAB, HTML5, Git y documentación científica reproducible.

Modelado numérico y HPC: Underworld2, ASPECT, GOLEM y LaMEM; MPI, posprocesamiento y visualización de modelos 2D/3D.

Modelado análogo: diseño experimental, caracterización de materiales, PIV y análisis cinemático y mecánico.

Análisis espacial y geológico: QGIS, GMT y PostGIS; cartografía, interpretación sísmica, análisis estructural y métodos de campo asistidos por UAV.

Trabajo de campo: más de 15 años de experiencia en los Andes; planificación, logística y liderazgo de equipos.

Idiomas: español nativo, inglés fluido (C2), italiano (A2) y catalán (A2).

Publicaciones con referato

1. Analogue modelling to enhance spatial reasoning and understanding of tectonic processes in geoscience education. Jara, P. P., Pinto, L., **Likerman, J.** Andean Geology *53.3 (2026)*
2. The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models. Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.** Journal of Volcanology and Geothermal Research *(2026) pág. 108582*
3. Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. Tectonophysics *(2025) pág. 230640*
4. Slab underthrusting is the primary control on flat slab size. Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C. Science Advances *11.28 (2025)*
5. Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province. Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frasette, M. P. Earth-Science Reviews *249 (2024) pág. 104651*
6. Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model. Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E. Journal of Structural Geology *(2024) pág. 105064*
7. Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction. Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S. Nature communications *14.1 (2023) pág. 2083*
8. Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. Journal of South American Earth Sciences *120 (2022) pág. 104081*
9. Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations. Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.** Journal of Structural Geology *162 (2022) pág. 104703*
10. The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes. García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A. Tectonics *40.2 (2021) e2020TC006374*
11. The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic. **Likerman, J.**, Zlotnik, S., Li, C.-F. Geophysical Journal International *227.3 (2021) págs. 1512-1522*
12. Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina. Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.** Journal of South American Earth Sciences *(2019) pág. 102446*
13. Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate. Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A. Tectonophysics *721 (2017) págs. 151-166*
14. Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models. Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D. Journal of South American Earth Sciences *(2017)*
15. Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes. Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R. Quaternary science reviews *172 (2017) págs. 131-141*

16. Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on groundwater flow and contaminant transport. Cilona, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J. Journal of Structural Geology *85 (2016) págs. 95-114*
17. Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30′–42° S). Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M. Tectonophysics *657 (2015) págs. 155-171*
18. Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes. Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F. Basin Research *26.6 (2014) págs. 726-745*
19. Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes. Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R. Geological Society, London, Special Publications *399 (2014) SP399-7*
20. Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling. **Likerman, J.**, Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C. Tectonophysics *590 (2013) págs. 106-120*